8-1 · Airflow 서비스 구축 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

7주차 멈춤 · 메모리 · 8080 · 이미지

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

Airflow 를 띄우기 전에 걸러 둘 것

① Airflow 는 컨테이너 일곱 — 메모리를 가장 많이 쓰는 주

② 7주차 ollama · qdrant · rag-minio 는 지우지 않고 멈춘다

③ 8080 은 4주차 Trino · 5주차 Spark 마스터도 썼던 번호

④ Airflow 이미지 3.18GB — 받는 데 몇 분 걸린다

1~4단계는 확인과 준비 · 폴더는 실습 2단계에서 처음 · 재설정(6단계)은 처음부터 할 때만

흐름

여섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

~/airflow-lab 과 compose 파일은 아직 만들지 않습니다 — 「Docker Compose로 Airflow 기동」 2단계에서 처음

1. 7주차 멈춤	2. 메모리	3. 8080	4. 이미지	5. 오늘 만들 것	6. 환경 재설정
docker stop 세 컨테이너	4GB 이상 권장 8GB	비어 있는지 OS 별 명령	airflow 3.3.2 postgres · redis	순서만 확인 아직 치지 않음	처음부터 할 때만

1단계

7주차 컨테이너를 멈추세요

1. **docker stop ollama qdrant rag-minio**
   세 이름이 찍히면 된다

2. **docker ps**
   제목 줄만 남으면 된다 (실측)

3. **지우는 것이 아니라 멈추는 것**
   모델 · 지식베이스(lecture_kb) · MinIO 문서가 그대로 — 8-3 에서 다시 켠다

8-3 에서

다시 켜서

Airflow 에

> 이미 멈춰 있거나 없는 이름은 Error ... No such container 로 지나간다

2단계

Docker 메모리를 확인하세요

1. **docker info --format "{{.MemTotal}}" | awk ...**
   GB 로 한 줄 — 상자 전체는 사이트 본문에서 복사
2. **4GB 이상 · 8GB 근처를 권한다**
   모자라면 컨테이너가 이유 없이 죽는다 (exit code 137)
3. **4GB 미만이면**
   Docker Desktop → Settings → Resources 에서 올린다
4. **리눅스**
   PC 메모리를 그대로 쓴다

실측 맥

7.7 GB

3단계

8080 포트가 비어 있는지 보세요

어디서	명령	비어 있으면
Windows (WSL2) PowerShell	netstat -ano | findstr ":8080"	LISTENING 줄이 없다
macOS	lsof -nP -iTCP:8080 -sTCP:LISTEN	아무것도 안 나온다 (com.docker = 컨테이너)
리눅스 (Ubuntu)	sudo ss -ltnp | grep -E ':(8080) '	아무것도 안 나온다 (docker-proxy = 컨테이너)

앞 주차 컨테이너가 잡고 있으면 그 폴더에서 docker compose stop 으로 멈춘다

4단계

Airflow 이미지를 미리 받으세요

1. **docker pull apache/airflow:3.3.2**
   디스크에서 3.18GB — 가장 큰 이미지

2. **docker pull postgres:16 · redis:7.2-bookworm**
   메타데이터 DB 와 큐

3. **docker images | grep -E "airflow|postgres|redis"**
   세 줄이 보이면 된다 — 실측 셋을 받는 데 약 3분

판

3.3.2

> **실습 2단계의 compose 파일이 바로 이 세 이미지를 쓴다**

5단계 · 순서만

오늘 만드는 것 — 아직 치지 않는다

무엇	어디서 처음 만드나	남는가
~/airflow-lab **docker-compose.yaml**	실습 2단계	예 — 8-5 까지 그대로
dags/ · logs/ · plugins/ **config/ · .env**	실습 4단계	예 — 8-2 부터 dags/ 에 DAG 파일
메타데이터 DB 볼륨 **postgres-db-volume**	실습 5단계 (airflow-init)	예 — 계정 · 실행 이력

순서: mkdir ~/airflow-lab → curl 로 compose → 폴더 넷 + .env → up airflow-init → up -d

6단계 · 처음부터 다시 할 때만

환경 재설정 — 네트워크 · 볼륨 · 폴더

1. **docker network disconnect airflow-lab_default ...**
   qdrant · rag-minio · ollama — 8-3 에서 붙인 것 떼기, 8-3 전이면 그냥 지나감

2. **docker compose down --volumes --remove-orphans**
   메타데이터 DB(계정 · 실행 이력)까지 지운다

3. **cd ~ && rm -rf ~/airflow-lab**
   8-2 이후라면 dags/ 를 먼저 다른 곳에 복사

4. **ls ~ | grep airflow-lab**
   아무것도 안 나오면 지워진 것 — 이미지는 남는다

> **붙인 채로 down 하면 Network airflow-lab_default Resource is still in use (실측)**

8-1 · 수업 전 10분 마무리

다음은 오케스트레이션과 Airflow 개요 (1H)

cron 으로는 왜 부족한지 짚고, Airflow 의 구성 요소를 잡습니다

- ✓ **cron 이 모르는 것 — 순서 · 실패 · 기록**
- ✓ **구성 요소 다섯 — 비유로 기억**
- ✓ **DAG 는 이름만**
- ✓ **왜 컨테이너 일곱 개인가**

막혔다면

그 단계 아래 「막혔어요」 · 「질문」